Insurance Charge Analysis by Age and Bmi

Present by : Toriq Avilsyah

Introduction

About Me

Toriq Avilsyah

Data Analyst enthusiast dengan latar belakang Teknik Elektro Telkom University, berpengalaman dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan Python, SQL, dan Microsoft Excel untuk menghasilkan insight yang actionable. Terbiasa mengidentifikasi pola dan tren data guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Memiliki kemampuan analitis yang kuat, detail-oriented, serta berorientasi pada solusi berbasis data yang memberikan dampak nyata bagi bisnis.

Data Preparation & Cleaning

- Data preprocessing
- Missing Value & Outlier Handling
- Data Tansformation
- Data Quality Validation

Exploratory Data Analysis

- Pattern Discovery
- Trend Analysis
- Data Interpretation

Data Visualization

- Dashboard development
- Reporting
- Data presentation

Data Storytelling

- Translating Data into Actionable Insights
- Communicating Insights to Stakeholders
- Supporting Data-Driven Decision Making

Introduction

Bootcamp Data Analyst

Desember 2025 - Current

- Melakukan analisis data end-to-end dari data preparation, EDA, hingga visualisasi untuk menghasilkan insight dan rekomendasi berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan bisnis.
- Mengolah dan menganalisis data menggunakan Python, SQL, dan Microsoft Excel, serta tools visualisasi (Microsoft Power BI / Tableau) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan driver utama performa bisnis.

Electrical Engineering

Graduated at 2023

- Memiliki dasar yang kuat dalam analisis kuantitatif, pemodelan sistem, dan pengolahan data, yang diperoleh selama studi Teknik Elektro.
- Terbiasa bekerja dengan data numerik, memahami konsep statistika dasar, serta mampu menerapkan pendekatan analitis dan problem-solving untuk mendukung analisis data dan pengambilan keputusan.

Journey

TABLE OF CONTENTS

1 Problem Statement

2 Data Understanding

3 Data Preprocessing

4 Exploratory Data Analysis (EDA)

5 Dashboard

6 Analysis Findings

7 Insight and Recommendation Business

Problem Statement | Credible Evidence

- Biaya kesehatan global terus meningkat, di mana pengeluaran kesehatan dunia mencapai USD 9.8 triliun (10.3% dari GDP global) pada tahun 2021 (WHO, 2023).

- Namun, distribusi biaya tersebut tidak merata dan dipengaruhi oleh berbagai faktor individu seperti kondisi kesehatan dan gaya hidup.

- Dalam konteks asuransi kesehatan, biaya (charges) dapat bervariasi secara signifikan antar individu, tetapi belum sepenuhnya jelas faktor mana yang paling berkontribusi terhadap perbedaan tersebut.

- Tanpa analisis data yang tepat, perusahaan asuransi berisiko menetapkan premi yang tidak akurat, yang dapat berdampak pada profitabilitas dan keadilan bagi pelanggan.

- Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengidentifikasi faktor utama seperti usia (age), BMI, dan kebiasaan merokok yang memengaruhi biaya asuransi kesehatan.

World Health Organization (WHO), 2023

World Health Organization | Health Topics | Countries | Newsroom | Emergencies | Data | About WHO

Credits +

WHO calls on governments for urgent action to invest in Universal Health Coverage

11 December 2023 | Departmental update | Geneva | Reading time: 3 min (808 words)

The World Health Organization (WHO) has published the 2023 global health expenditure report, which sheds new light on the evolution of global health spending at the height of the COVID-19 pandemic.

Released ahead of Universal Health Coverage (UHC) Day, the report reveals that in 2021 global spending on health reached a new high of US$ 9.8 trillion or 10.3% of global gross domestic product (GDP). Nevertheless, the distribution of spending remained grossly unequal. Public spending on health had increased across the world, except in low-income countries where government health spending decreased and external health aid played an essential supporting role.

In 2021, about 11% of the world's population lived in countries that spent less than US$ 50 per person per year, while the average per capita spending on health was around US$ 4 000 in high-income countries. Low-income countries accounted for only 0.24% of global health expenditure, despite having an 8% share of the world's population.

Related

- Universal Health Coverage Day 2023

Related health topics:

- Universal Health Coverage
- Primary health care
- Urban health
- Health workforce

Business Objective

- Mengidentifikasi pengaruh Age dan BMI terhadap insurance charges.
- Menganalisis dampak faktor tambahan seperti smoking status, number of children, dan gender terhadap biaya asuransi.
- Menentukan faktor yang paling berkontribusi terhadap tingginya biaya asuransi kesehatan.
- Memberikan insight yang dapat membantu perusahaan asuransi dalam risk assessment dan pricing strategy.

Analytical Question

- Bagaimana pengaruh usia terhadap biaya asuransi kesehatan?
- Bagaimana pengaruh Bmi terhadap biaya asuransi kesehatan?
- Bagaimana pengaruh rokok terhadap biaya asuransi berdasarkan usia dan bmi?
- Bagaimana perbandingan biaya asuransi berdasarkan jenis kelamin?

Data Understanding - Load Dataset

	age	sex	bmi	children	smoker	region	charges
0	19	female	27.900	0	yes	southwest	16884.924000
1	18	male	33.770	1	no	southeast	1725.552300
2	28	male	33.000	3	no	southeast	4449.462000
3	33	male	22.705	0	no	northwest	21984.470610
4	32	male	28.880	0	no	northwest	3866.855200

Dataset yang digunakan bersumber dari Kaggle dan digunakan untuk menganalisis pengaruh umur dan bmi terhadap biaya asuransi kesehatan

Sumber Dataset : [Health Insurance Charges Dataset - Kaggle]

Data Understanding - Variable Description

No	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi Variabel
1	Age	Int64	Usia pemegang asuransi (dalam tahun)
2	Sex	Category	Jenis kelamin pemegang asuransi (male / female)
3	Bmi	Float64	Body Mass Index (BMI) pemegang asuransi
4	Children	Int64	Jumlah anak / tanggungan yang ditanggung pemegang asuransi
5	Smoker	Category	Status merokok pemegang asuransi (yes / no)
6	Region	Category	Wilayah tempat tinggal pemegang asuransi
7	Charges	Float64	Total biaya asuransi kesehatan yang dibebankan

Data Understanding - Checking Column and Data Type

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1338 entries, 0 to 1337
Data columns (total 7 columns):
 #   Column    Non-Null Count  Dtype
---  ------    --------------  -----
 0   age       1338 non-null   int64
 1   sex       1338 non-null   object
 2   bmi       1338 non-null   float64
 3   children  1338 non-null   int64
 4   smoker    1338 non-null   object
 5   region    1338 non-null   object
 6   charges   1338 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(3)
memory usage: 73.3+ KB
```

1. Dataset memiliki 1338 baris dan 7 kolom
2. Pada kolom Non-Null Count tidak terdapat adanya *missing value* (nilai kosong)
3. Tidak terdapat tipe data yang salah pada kolom Dtype

Data Understanding - Missing Value Check (Evidence)

	Missing Count	Missing %
age	0.0	0.0
sex	0.0	0.0
bmi	0.0	0.0
children	0.0	0.0
smoker	0.0	0.0
region	0.0	0.0
charges	0.0	0.0
TOTAL	0.0	NaN

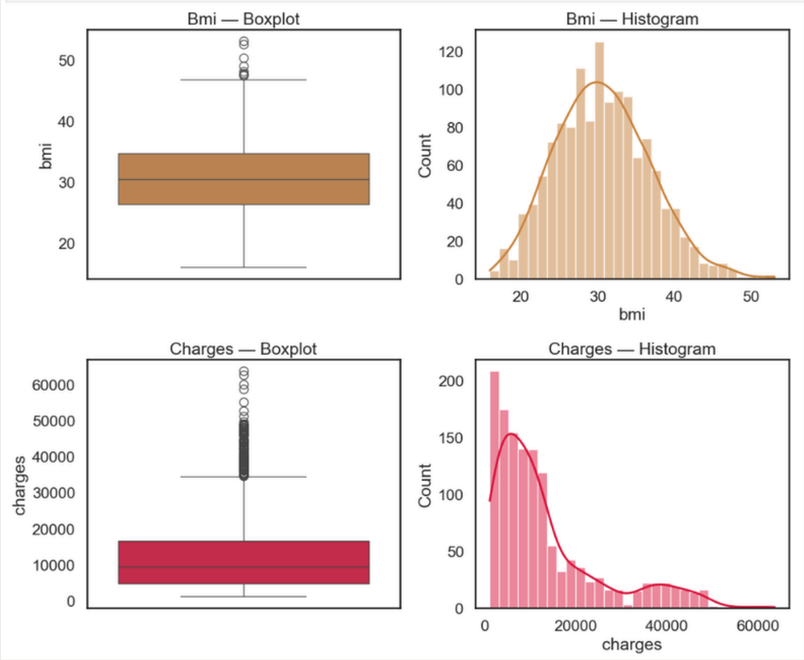
Data Understanding - Duplicate Check (Evidence)

	age	sex	bmi	children	smoker	region	charges
195	19	male	30.59	0	no	northwest	1639.5631
581	19	male	30.59	0	no	northwest	1639.5631

1 data duplikat

Data Understanding - Outlier Checking

	lower_bound	upper_bound	outlier_count
age	-9.000000	87.000000	0.0
bmi	13.675000	47.315000	9.0
children	-3.000000	5.000000	0.0
charges	-13120.716175	34524.777625	139.0



- Outlier paling signifikan terdapat pada variabel charges (139 data) dan bmi (9 data), dengan distribusi cenderung right-skewed yang menunjukkan adanya nilai ekstrem tinggi. Sementara itu, variabel age dan children tidak memiliki outlier yang berarti.

- Outlier ini tetap dipertahankan (retain) karena masih merepresentasikan kondisi nyata, seperti individu dengan biaya kesehatan tinggi atau BMI ekstrem, sehingga penting untuk menjaga representasi variasi data dalam analisis.

Data Preprocessing - Cleaning Process

- Menghapus data duplikat untuk menjaga keunikan observasi

Data Preprocessing - Transformation & Feature Engineering

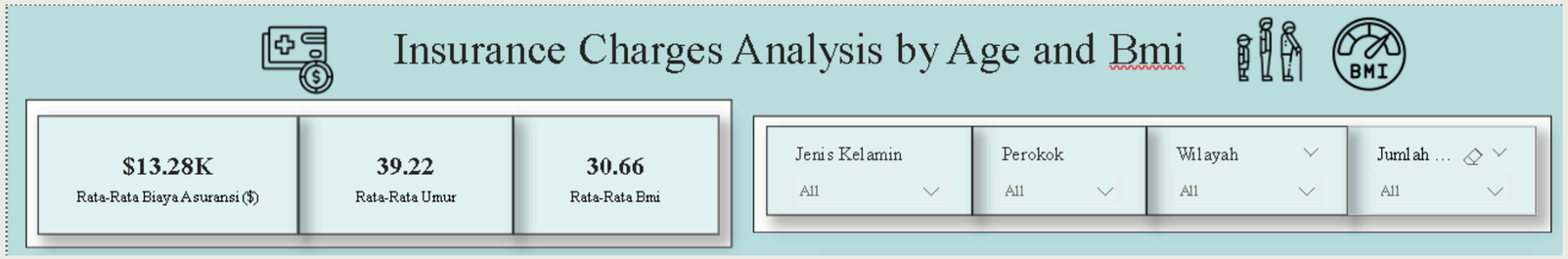
- Membuat fitur baru seperti Age Group dan BMI Category untuk mengelompokkan data ke dalam interval tertentu, sehingga memudahkan analisis pola biaya berdasarkan kelompok usia dan tingkat BMI.

Link Dashboard Below

Insurance Charge Analysis by_Age and Bmi

Dashboard

Title Project



KPI

Slicer

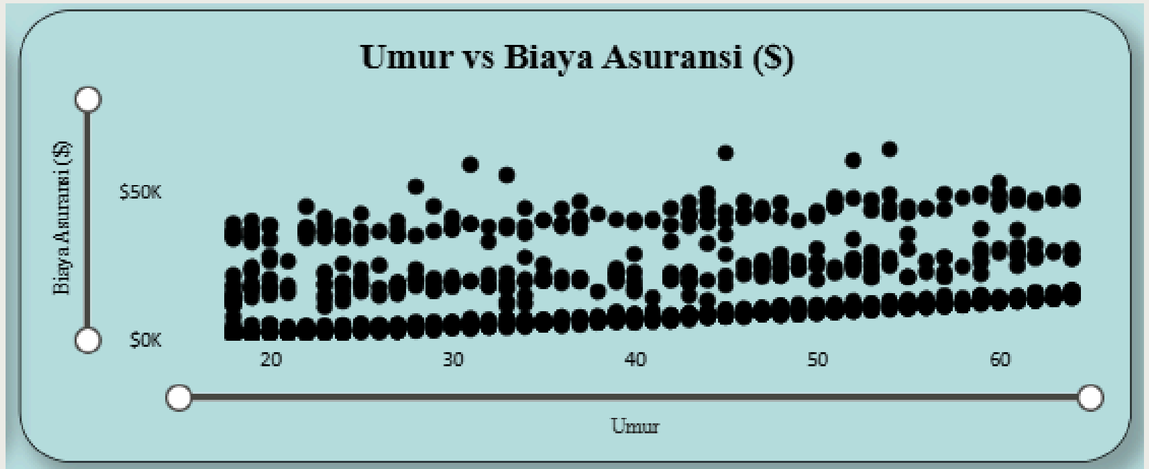
Cost Drivers Analysis (Age & Bmi)

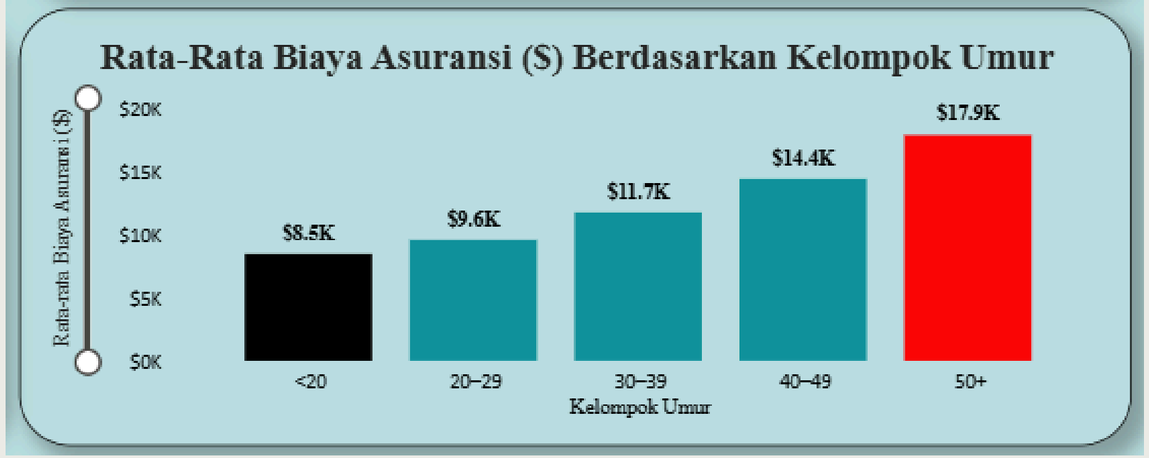
Insurance Charge Overview

Page Navigator

Analysis Finding - Analytical Question 1

$13.28K	39.22	30.66
Rata-Rata Biaya Asuransi ($)	Rata-Rata Umur	Rata-Rata Bmi

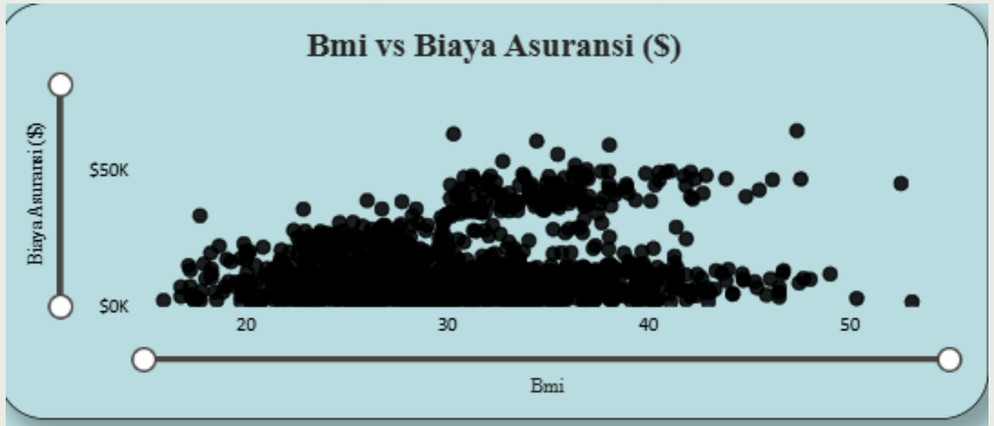


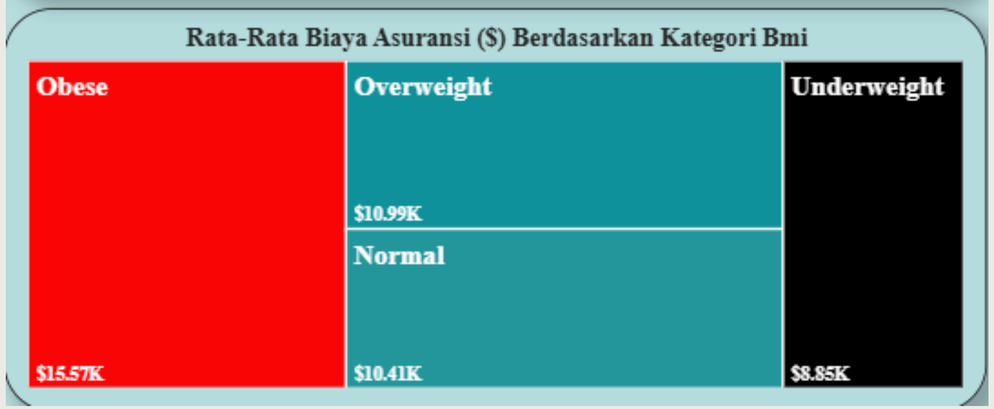


- Berdasarkan analisis, rata-rata biaya asuransi sebesar $13.28K dengan rata-rata umur 39.22 tahun.
- Visualisasi menunjukkan bahwa usia memiliki hubungan positif terhadap biaya asuransi, di mana biaya cenderung meningkat seiring bertambahnya usia.
- Hal ini terlihat dari kelompok usia 50+ yang memiliki rata-rata biaya tertinggi (sekitar $17.9K), dibandingkan kelompok usia <20 (sekitar $8.5K).
- Selain itu, pada scatter plot juga terlihat bahwa individu dengan usia lebih tinggi cenderung memiliki biaya asuransi yang lebih besar.

Analysis Finding - Analytical Question 2

$13.28K	39.22	30.66
Rata-Rata Biaya Asuransi ($)	Rata-Rata Umur	Rata-Rata Bmi





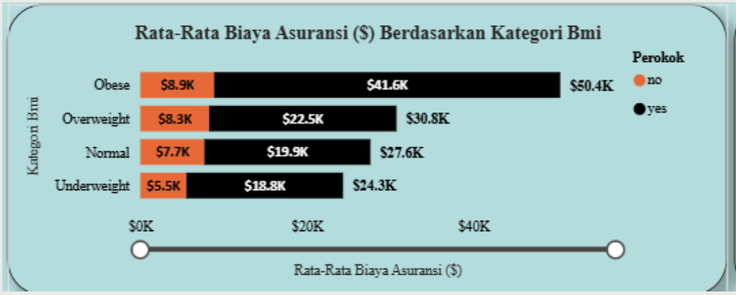
- Berdasarkan analisis, BMI memiliki hubungan positif terhadap biaya asuransi, di mana biaya cenderung meningkat pada BMI yang lebih tinggi.

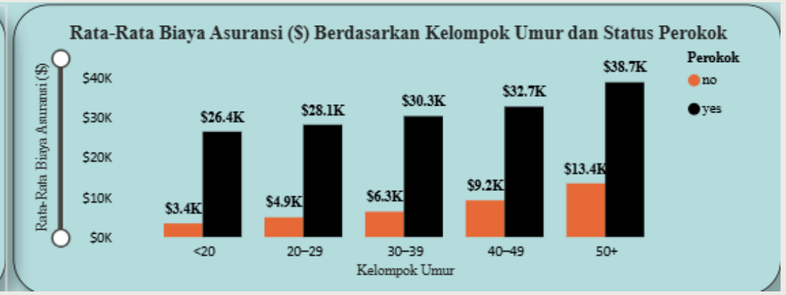
- Hal ini terlihat dari kategori Obese yang memiliki rata-rata biaya tertinggi (sekitar $15.57K), dibandingkan Overweight (sekitar $10.99K), Normal (sekitar $10.41K), dan Underweight (sekitar $8.85K).

- Pada scatter plot, juga terlihat bahwa individu dengan BMI tinggi cenderung memiliki biaya asuransi yang lebih besar, meskipun hubungan tidak sekuat faktor usia.

Analysis Finding - Analytical Question 3

$13.28K	39.22	30.66
Rata-Rata Biaya Asuransi ($)	Rata-Rata Umur	Rata-Rata Bmi





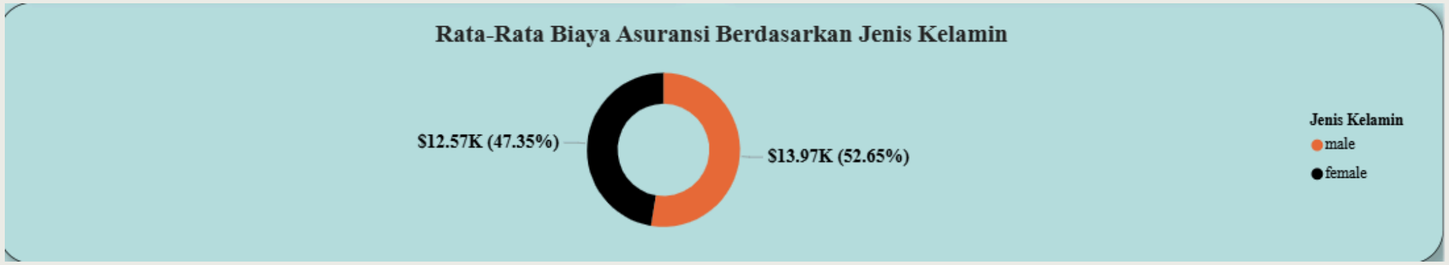
- Berdasarkan analisis, status merokok memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap biaya asuransi di seluruh kelompok usia dan BMI. Individu yang merokok secara konsisten memiliki biaya jauh lebih tinggi dibandingkan non-perokok.

- Pada kategori BMI, perokok dengan kondisi Obese memiliki biaya tertinggi (sekitar $50.4K), jauh di atas non-perokok (sekitar $8.9K).

- Pola serupa juga terlihat pada seluruh kelompok usia, di mana biaya perokok meningkat signifikan seiring bertambahnya usia, dengan kelompok usia 50+ mencapai sekitar $38.7K dibandingkan non-perokok (sekitar $13.4K).

Analysis Finding - Analytical Question 4

$13.28K	39.22	30.66
Rata-Rata Biaya Asuransi ($)	Rata-Rata Umur	Rata-Rata Bmi



- Berdasarkan analisis, perbedaan biaya asuransi antara laki-laki dan perempuan relatif kecil.
- Rata-rata biaya pada laki-laki sekitar $13.97K (52.65%), sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (sekitar $12.57K / 47.35%).
- Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya asuransi dibandingkan faktor lain seperti usia, BMI, dan status merokok.

Insight & Reccomendation Business - Analytical Question 1

Usia sebagai faktor utama peningkatan biaya asuransi

Biaya asuransi meningkat seiring bertambahnya usia, di mana kelompok usia 50+ memiliki rata-rata biaya tertinggi (sekitar $17.9K), dibandingkan usia <20 (sekitar $8.5K). Hal ini menunjukkan bahwa usia merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi peningkatan biaya asuransi.

Rekomendasi

Perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi penetapan premi berbasis usia (age-based pricing) serta melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan kelompok umur untuk mengoptimalkan risiko dan profitabilitas.

Insight & Reccomendation Business - Analytical Question 2

BMI juga sebagai faktor peningkatan biaya asuransi

Biaya asuransi cenderung meningkat pada BMI yang lebih tinggi, di mana kategori Obese memiliki rata-rata biaya tertinggi (~$15.57K), dibandingkan Overweight (~$10.99K), Normal (~$10.41K), dan Underweight (~$8.85K). Hal ini menunjukkan bahwa BMI berpengaruh terhadap peningkatan biaya, meskipun tidak sekuat faktor usia.

Rekomendasi

Perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan BMI sebagai salah satu faktor dalam penentuan premi, serta mendorong program kesehatan preventif (wellness program) untuk menurunkan risiko biaya tinggi pada kategori BMI tinggi.

Insight & Reccomendation Business - Analytical Question 3

Usia sebagai faktor utama peningkatan biaya asuransi

Status merokok memiliki pengaruh paling signifikan terhadap biaya asuransi, di mana perokok secara konsisten memiliki biaya jauh lebih tinggi di seluruh kelompok usia dan BMI. Pada kategori Obese, perokok mencapai biaya tertinggi (~$50.4K) dibandingkan non-perokok (~$8.9K). Pola ini juga terlihat pada kelompok usia 50+, dengan biaya perokok (~$38.7K) jauh lebih tinggi dibandingkan non-perokok (~$13.4K).

Rekomendasi

Perusahaan disarankan untuk menerapkan risk-based pricing yang lebih tegas terhadap perokok, serta mengembangkan program intervensi kesehatan seperti smoking cessation program untuk menurunkan risiko dan biaya klaim jangka panjang.

Insight & Reccomendation Business - Analytical Question 4

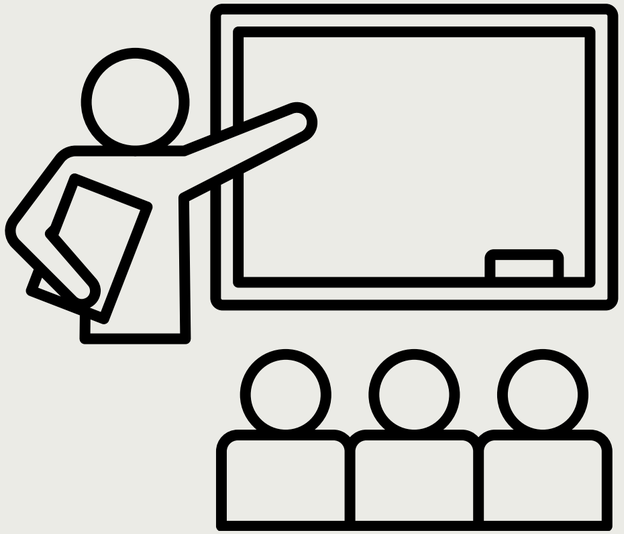
Jenis kelamin bukan faktor utama penentu biaya asuransi

Perbedaan biaya asuransi antara laki-laki (~$13.97K) dan perempuan (~$12.57K) relatif kecil (~$1.4K), menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya dibandingkan faktor lain seperti usia, BMI, dan status merokok.

Rekomendasi

Perusahaan sebaiknya tidak menjadikan jenis kelamin sebagai faktor utama dalam penentuan harga, dan lebih fokus pada variabel berbasis risiko yang lebih relevan seperti usia, BMI, dan status merokok untuk meningkatkan akurasi pricing dan fairness.

THANK YOU

Reach Me On:

Linkedin **Gmail** **Github**